TEORÍA DESCRIPTIVA DE CONJUNTOS

Cuarto curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: -

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Curso 2025-2026

23 de octubre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Espacios polacos **1**

1.1. Espacios métricos y topológicos 1

1.1.1. Espacios topológicos 1

1.1.2. Espacios métricos 2

1.2. Árboles 5

1.2.1. Conceptos básicos 5

1.2.2. Árboles y conjuntos cerrados 5

1.3. Espacios polacos 5

1. Espacios polacos

1.1. Espacios métricos y topológicos

1.1.1. Espacios topológicos

Definición 1.1.1. Sea $X \neq \varnothing$ un conjunto, $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ es una **topología** de $X \iff$

(I) $\varnothing, X \in \mathcal{T}$

(II) $\forall U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \in \mathcal{T}$

(III) $\forall \alpha \in I : G_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$

Los elementos de una colección $\mathcal{T}$ con estas propiedades se denominan **conjuntos abiertos** de X y el par ordenado $(X, \mathcal{T})$ se llama **espacio topológico**.

Con frecuencia en un mismo conjunto X se pueden definir *varias topologías distintas*.

Definición 1.1.2 (Espacio topológico). Sea $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$, $(X, \mathcal{T})$ es un espacio topológico $\iff$ $\mathcal{T}$ es una topología de X.

Definición 1.1.3 (Topología del subespacio). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $A \subseteq X$, $\mathcal{T}_A$ es la topología del subespacio A de X

$$\iff \mathcal{T}_A = \{U \cap A : U \in \mathcal{T}\}.$$

Definición 1.1.4 (Base de una topología). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$$\mathcal{B} \subset \mathcal{T} \text{ es una base de } \mathcal{T} \iff \forall U \in \mathcal{T} : \exists \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{B} : U = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha$$

Definición 1.1.5 (Subbase).

Proposición 1.1.6 (Topología generada). *Sea $X \neq \varnothing$ y sea $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$*

$$\implies \mathcal{T} := \left\{ \bigcup_{\alpha \in I} \bigcap_{i=1}^{n_\alpha} A_i^\alpha : n_\alpha \in \mathbb{N} \wedge \forall \alpha, i : A_i^\alpha \in \mathcal{A} \right\} \text{ es una topología de } X.$$

*Esta topología se llama **topología generada por $\mathcal{A}$** y $\mathcal{A}$ supone una subbase de $\mathcal{T}$.*

Definición 1.1.7 (Espacio segundo numerable). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, es segundo numerable

$$\iff \exists \mathcal{B} = \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{T} : \mathcal{B} \text{ es base de } \mathcal{T}.$$

Definición 1.1.8 (Base de entornos). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $x \in X$,

$$\mathcal{U} \subset \mathcal{V}(x) \text{ es una base de entornos de } x \iff \forall V \in \mathcal{V}(x) : \exists U \in \mathcal{U} : U \subset V.$$

Definición 1.1.9 (Continuidad en un punto). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f\colon X \longrightarrow Y$ es continua en $x \in X$

$$\iff \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V.$$

Definición 1.1.10 (Continuidad). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f\colon X \longrightarrow Y$ es continua $\iff \forall U \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$.

Definición 1.1.11 (Aplicación abierta). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$, $(Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos, la aplicación $f\colon X \longrightarrow Y$ es abierta $\iff \forall U \in \mathcal{T}_X : f(U) \in \mathcal{T}_Y$.

Definición 1.1.12 (Aplicación cerrada). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$, $(Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos, la aplicación $f\colon X \longrightarrow Y$ es cerrada $\iff \forall F \subset X$ cerrado $: f(F) \subset Y$ es cerrado.

Definición 1.1.13 (Homeomorfismo). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f\colon X \longrightarrow Y$ es un homeomorfismo $\iff$

(I) f es continua. (II) f es biyectiva. (III) f^{-1} es continua.

1.1.2. Espacios métricos

Definición 1.1.14 (Métrica). Sea $X \neq \varnothing$, $d\colon X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

(I) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x, y) \geqslant 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$.

(II) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$.

(III) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y.

Definición 1.1.15 (Espacio métrico). Sea $X \neq \varnothing$ y $d\colon X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$,

$$(X, d) \text{ es un espacio métrico} \iff d \text{ es una métrica.}$$

Definición 1.1.16 (Bola abierta). Sea (X, d) un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$, $B(x, r)$ es la bola abierta de **centro** x y **radio** $r \iff B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$.

Definición 1.1.17 (Bola cerrada). Sea (X, d) un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$, $\overline{B}(x, r)$ es la bola cerrada de **centro** x y **radio** $r \iff \overline{B}(x, r) = \{y \in X : d(x, y) \leqslant r\}$.

Proposición 1.1.18 (Topología métrica). *Sea (X, d) un espacio métrico*

$$\implies \mathcal{B}_d = \{B(x,r) : x \in X \wedge r > 0\} \text{ es base de una topología en } X.$$

La topología generada por $\mathcal{B}_d$ se denomina ***topología métrica*** *de X.*

Definición 1.1.19 (Espacio metrizable). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, es metrizable

$$\iff \exists d\colon X \times X \longrightarrow \mathbb{R} \text{ métrica en } X : \mathcal{T} = \mathcal{T}_d$$

donde $\mathcal{T}_d$ tiene como base a $\mathcal{B}_d = \{B(x,r) : x \in X \wedge r > 0\}$.
En tal caso, se dice que la métrica d es **compatible** con la topología $\mathcal{T}$.

Ejercicio 1.1.20. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico metrizable con la métrica compatible d, demuestra que la aplicación $d'\colon X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\forall x, y \in X : d'(x,y) = \frac{d(x,y)}{1 + d(x,y)}$$

también es una métrica compatible con $\mathcal{T}$.

Definición 1.1.21 (Clausura). Sea $A \subset X$ espacio topológico, $\overline{A}$ es la clausura de A

$$\iff \overline{A} := \bigcap \{F \subset X : F \text{ cerrado en } X \wedge A \subset F\}.$$

Es decir, $\overline{A}$ es el cerrado más pequeño que contiene a A.

Definición 1.1.22 (Densidad). Sea X un espacio topológico, $D \subset X$ es denso $\iff \overline{D} = X$.

Proposición 1.1.23. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $D \subseteq X$ es denso*

$$\iff \forall U \in \mathcal{T} \setminus \{\varnothing\} : U \cap D \neq \varnothing.$$

***Demostración*:** Probamos ambas implicaciones.

$\boxed{\Rightarrow}$ Sea $U \in \mathcal{T} \setminus \{\varnothing\}$, supongamos por contradicción que $U \cap D = \varnothing$. Entonces $D \subset U^{\mathsf{c}}$. Como U^{c} es cerrado y $\overline{D}$ es el menor cerrado que contiene a D, se tiene que $\overline{D} \subset U^{\mathsf{c}}$. Pero $\overline{D} = X$ por hipótesis, luego $X \subset U^{\mathsf{c}}$, lo que implica $U \subset \varnothing$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

$\boxed{\Leftarrow}$ Es claro que $\overline{D} \subset X$. Para la otra inclusión, supongamos por contradicción que $\exists x_0 \in X \setminus \overline{D}$. Como $\overline{D}$ es cerrado, $U := \overline{D}^{\mathsf{c}} \in \mathcal{T}$ y como $x_0 \in \overline{D}^{\mathsf{c}}$, $\overline{D}^{\mathsf{c}} \neq \varnothing$. Por hipótesis, $U \cap D \neq \varnothing$, es decir, $\exists y \in U \cap D$. Entonces $y \in D$ e $y \in \overline{D}^{\mathsf{c}}$, pero como $D \subset \overline{D}$, $\overline{D}^{\mathsf{c}} \subset D^{\mathsf{c}}$, luego $y \in D^{\mathsf{c}}$. $\longrightarrow\!\longleftarrow$

■

Definición 1.1.24 (Separabilidad). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, es separable

$$\iff \exists D \subseteq X : D \text{ es denso y numerable.}$$

Proposición 1.1.25. *Sea X un espacio topológico segundo numerable $\implies$ X es separable.*

Proposición 1.1.26. *Sea X un espacio topológico metrizable, entonces*

$$X \text{ es separable} \iff X \text{ es segundo numerable.}$$

Definición 1.1.27 (Isometría). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$T\colon X \to Y \text{ es una isometría} \iff \forall x_1, x_2 \in X : d_Y\left(T(x_1), T(x_2)\right) = d_X\left(x_1, x_2\right).$$

Definición 1.1.28 (Espacio de Fréchet). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp top, es de Fréchet

$$\iff \forall x, y \in X : x \neq y : \exists U \in \mathcal{V}(x), V \in \mathcal{V}(y) : x \notin V \ \wedge\ y \notin U. \qquad (T_1)$$

Proposición 1.1.29. *Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, es de Fréchet*

$$\iff \forall x \in X : X \setminus \{x\} \in \mathcal{T}.$$

Definición 1.1.30 (Espacio regular). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, es regular

$$\iff \forall x \in X : \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists V \in \mathcal{V}(x) : \overline{V} \subset U.$$

Teorema 1.1.31 (de metrización de Urysohn). *Sea X segundo numerable, entonces*

$$X \text{ es metrizable} \iff X \text{ es } T_1 \text{ y regular.}$$

Lema 1.1.32 (de Urysohn). *Sea X metrizable y $A, B \subset X$ cerrados disjuntos*

$$\implies \exists f\colon X \longrightarrow [0,1] \text{ continua} : \forall x \in A : f(x) = 0 \ \wedge\ \forall x \in B : f(x) = 1.$$

Teorema 1.1.33 (de extensión de Tietze). *Sea X un espacio metrizable, $A \subset X$ cerrado y $f\colon A \longrightarrow \mathbb{R}$ continua*

$$\implies \exists \widehat{f}\colon X \longrightarrow \mathbb{R} \text{ continua} : \forall x \in A : \widehat{f}(x) = f(x).$$

Además, si $\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in A : |f(x)| \leqslant M$, entonces $\forall x \in X : \left|\widehat{f}(x)\right| \leqslant M$.

1.2. Árboles

1.2.1. Conceptos básicos

El concepto de árbol es una herramienta combinatoria básica en teoría descriptiva de conjuntos pero no ha de confundirse con el concepto de árbol que se tiene en teoría de grafos.

Definición 1.2.1 (Sucesión). Sea $A \neq \varnothing$, s es una sucesión de elementos de A

$$\iff s\colon \mathbb{N} \longrightarrow A \iff s = (s_n)_{n\in\mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : s_n = s(n) \in A.$$

El conjunto de todas las sucesiones de elementos de A se denota por $A^{\mathbb{N}}$.

1.2.2. Árboles y conjuntos cerrados

Sea $A \neq \varnothing$, podemos dotar a A de la **topología discreta**, es decir, $\mathcal{T} = \mathcal{P}(A)$, que es metrizable con la **métrica discreta** dada por $d(x, y) = 1$ si $x \neq y$ y $d(x, x) = 0$. Entonces, podemos dotar al conjunto $A^{\mathbb{N}}$ de la topología producto.

Ejercicio 1.2.2. Demuestra que $A^{\mathbb{N}}$ es metrizable con la métrica d dada por

$$\forall x = (x_n)_n, y = (y_n)_n \in A^{\mathbb{N}} : d(x, y) = 2^{-\min\{n\in\mathbb{N}:x_n\neq y_n\}-1}.$$

Definición 1.2.3 (Ultramétrica). Sea d una métrica en X, d es una ultramétrica

$$\iff \forall x, y, z \in X : d(x, y) \leqslant \max\{d(x, z), d(y, z)\}.$$

Ejercicio 1.2.4. Demuestra que la métrica d del ejercicio 1.2.2 es una ultramétrica.

1.3. Espacios polacos

Definición 1.3.1 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico,

$$(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy } \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Definición 1.3.2 (Completitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Teorema 1.3.3 (Complección). *Sea (X, d) un espacio métrico*

$$\implies \exists \left(\widetilde{X}, \widetilde{d}\right) \textit{ espacio métrico completo} : \exists \widetilde{W} \subset \widetilde{X} \textit{ denso en } \widetilde{X} : \widetilde{W} \textit{ e } X \textit{ son isométricos.}$$

Además, $\widetilde{X}$ es único salvo isometrías y lo llamamos la ***complección*** *de X.*

***Demostración*:** Consideraremos las sucesiones formadas por elementos de X y identificaremos cada elemento de X con la sucesión constante que toma ese valor y $\widetilde{X}$ será el conjunto cociente de las sucesiones de Cauchy en X de manera que $X \approx \widetilde{W} \subset \widetilde{X}$.

Paso 1. Construcción de $\widetilde{X}$: Sean $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dos sucesiones de Cauchy en X. Definimos la siguiente relación de equivalencia en $X^{\mathbb{N}} = \left\{(x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_n \in X\right\}$:

$$\forall\, (x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}} : (x_n)_n \sim (y_n)_n \iff d(x_n, y_n) \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

Consideramos el conjunto cociente ${}^{X^{\mathbb{N}}}\!/\!\sim$ y lo denotamos por $\widetilde{X}$.

Paso 2. Construcción de $\widetilde{d}$: Definimos la función $\widetilde{d}\colon \widetilde{X}\times\widetilde{X}\to\mathbb{R}$ mediante

$$\forall\, [(x_n)_n], [(y_n)_n] \in \widetilde{X} : \widetilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) := \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n).$$

Para que esta aplicación esté bien definida, debemos comprobar que el límite existe **(a)** y que no depende de los representantes de las clases de equivalencia **(b)**.

(a) Sean $(x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$. Entonces, por la desigualdad triangular de la métrica d,

$$\forall n, m \in \mathbb{N} : d(x_n, y_n) \leqslant d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

Es decir, $d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \leqslant d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$. Intercambiando n y m, obtenemos también que $d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n) \leqslant d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$, por lo que

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leqslant d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n).$$

Como $(x_n)_n$ y $(y_n)_n$ son de Cauchy, tomando $\varepsilon > 0$ arbitrario, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall n, m \geqslant N : d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} \wedge d(y_n, y_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego $\forall n, m \geqslant N : |d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| < \varepsilon$, es decir, la sucesión $(d(x_n, y_n))_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es completo, existe el límite $\lim_n d(x_n, y_n)$.

(b) Sean $(x_n)_n, (x'_n)_n, (y_n)_n, (y'_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tales que $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$. Entonces, por la desigualdad triangular de d, igual que en el apartado **(a)**, tenemos que

$$|d(x_n, y_n) - d(x'_n, y'_n)| \leqslant d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n).$$

Como $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$, tomando límites cuando $n\to\infty$ obtenemos que

$$\lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n) = \lim_{n\to\infty} d(x'_n, y'_n) \implies \widetilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) = \widetilde{d}([(x'_n)_n], [(y'_n)_n]).$$

Además, es fácil comprobar que $\widetilde{d}$ es una métrica en $\widetilde{X}$ (hereda las propiedades de d).

Paso 3. Construcción de la isometría: Definimos la aplicación $T\colon X \to \widetilde{X}$ mediante

$$\forall x \in X : T(x) := [(x_n)_n] \text{ donde } \forall n \in \mathbb{N} : x_n = x.$$

Entonces, $\forall x, y \in X : \widetilde{d}(T(x), T(y)) = \widetilde{d}((x)_n, (y)_n) = \lim_n d(x, y) = d(x, y)$, luego T es una isometría de X en $\widetilde{X}$. Denotamos $\widetilde{W} := T(X) \subset \widetilde{X}$.

Paso 4. Densidad de $\widetilde{W}$ en $\widetilde{X}$: Sea $[(x_n)_n] \in \widetilde{X}$, como $(x_n)_n$ es de Cauchy, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m, n \geqslant N : d(x_n, x_m) < \varepsilon$. Fijamos $m \geqslant N$ y consideramos la imagen por T de $x_m \in X$, i.e. la clase de equivalencia de la sucesión constantemente igual a x_m. Entonces,

$$\widetilde{d}([(x_n)_n], T(x_m)) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, x_m) < \varepsilon \text{ porque } \forall n > N : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Es decir, $\forall [(x_n)_n] \in \widetilde{X}, \varepsilon > 0 : \exists z \in \widetilde{W} : \widetilde{d}([(x_n)_n], z) < \varepsilon$, luego $\widetilde{W}$ es denso en $\widetilde{X}$.

Paso 5. Completitud de $\widetilde{X}$: Sea $([(x_n^m)_n])_{m\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\widetilde{X}$. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall m, p \geqslant M : \widetilde{d}\left(\left[(x_n^m)_n\right], \left[(x_n^p)_n\right]\right) < \varepsilon.$$

Como $\widetilde{W}$ es denso en $\widetilde{X}$, para cada $m \in \mathbb{N}$ existe una sucesión constante $(y^m)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tal que $\widetilde{d}([(x_n^m)_n], [(y^m)_n]) < 1/m$. Por la desigualdad triangular de $\widetilde{d}$, tenemos que

$$\begin{aligned}\widetilde{d}\left(\left[(y^m)_n\right], \left[(y^p)_n\right]\right) &\leqslant \widetilde{d}\left(\left[(y^m)_n\right], \left[(x_n^m)_n\right]\right) + \widetilde{d}\left(\left[(x_n^m)_n\right], \left[(x_n^p)_n\right]\right) \\ &\quad + \widetilde{d}\left(\left[(x_n^p)_n\right], \left[(y^p)_n\right]\right) < \frac{1}{m} + \varepsilon + \frac{1}{p} \xrightarrow[m,p\to\infty]{} \varepsilon.\end{aligned}$$

Por tanto, la sucesión $([(y^m)_n])_{m\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\widetilde{X}$. Pero como $\forall m \in \mathbb{N} : [(y^m)_n] \in \widetilde{W}$, existe una sucesión $(y^m)_{m\in\mathbb{N}}$ tal que $\forall m \in \mathbb{N} : T(y^m) = [(y^m)_n]$. Como además T es una isometría, la sucesión $(y^m)_m$ es de Cauchy en X, luego le corresponde una clase de equivalencia $[(y^m)_m] \in \widetilde{X}$. Por la desigualdad triangular de $\widetilde{d}$, tenemos que

$$\widetilde{d}\left(\left[(x_n^m)_n\right], \left[(y^m)_m\right]\right) \leqslant \underbrace{\widetilde{d}\left(\left[(x_n^m)_n\right], \left[(y^m)_n\right]\right)}_{<1/m} + \widetilde{d}\left(\left[(y^m)_n\right], \left[(y^m)_m\right]\right).$$

Ahora bien, para el segundo sumando, tenemos que

$$\widetilde{d}\left(\left[(y^m)_n\right], \left[(y^m)_m\right]\right) = \lim_{k\to\infty} d\left(y^m, y^k\right) \xrightarrow[m\to\infty]{} 0,$$

luego tomando límite cuando $m \to \infty$ en la desigualdad anterior, obtenemos que $([(x_n^m)_n])_{m\in\mathbb{N}}$ converge a $[(y^n)_n] \in \widetilde{X}$. Es decir, $\widetilde{X}$ es completo.

Paso 6. Unicidad salvo isometrías: Sea $\left(\widehat{X}, \widehat{d}\right)$ otro espacio métrico completo con

$\widehat{W} \subset \widehat{X}$ denso en $\widehat{X}$ y sea $S\colon X \to \widehat{W}$ una isometría. Sean $\widehat{x}, \widehat{y} \in \widehat{X}$, como $\widehat{W}$ es denso en $\widehat{X}$, existen dos sucesiones $(S(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ y $(S(y_n))_{n\in\mathbb{N}}$ en $\widehat{W}$ que convergen a $\widehat{x}$ y $\widehat{y}$ respectivamente. Por tanto,

$$\widehat{d}(\widehat{x},\widehat{y}) = \lim_{n\to\infty} \widehat{d}(S(x_n), S(y_n)) = \lim_{n\to\infty} d(x_n, y_n) = \widetilde{d}\left(\left[(x_n)_n\right], \left[(y_n)_n\right]\right).$$

Es decir, la aplicación $U\colon \widehat{X} \longrightarrow \widetilde{X}$ definida mediante

$$\forall \widehat{x} \in \widehat{X} : U(\widehat{x}) := [(x_n)_n] \text{ donde } (S(x_n))_{n\in\mathbb{N}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \widehat{x}$$

es una isometría de $\widehat{X}$ en $\widetilde{X}$ que verifica $U\left(\widehat{W}\right) = \widetilde{W}$. ■

Observación 1.3.4. Si (X, d) es separable, entonces su completación también lo es.

Definición 1.3.5. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, es **completamente metrizable**

$$\iff \exists\, d \text{ métrica compatible con } \mathcal{T} : (X, d) \text{ es completo.}$$

Definición 1.3.6 (Espacio polaco). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, es polaco

$$\iff X \text{ es separable y completamente metrizable.}$$

Ejercicio 1.3.7. Considera el intervalo abierto $I = (0, 1)$ con la topología usual. Demuestra que I es un espacio polaco aunque no sea completo con la métrica usual.

Proposición 1.3.8 (Propiedades básicas).

(1) *La completación de un espacio separable es un espacio polaco.*

(2)

Ejemplos 1.3.9 (de espacios Polacos).

1 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$, $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ y $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ son espacios polacos.

2